

O material sai do Blender

Migração para o 3D Coat: mesh maps e Smart Materials

Semana 7 — AO, Curvature e Normal direto da malha

Objetivos de hoje

Ao final da semana você será capaz de:

- Explicar o que são **mesh maps** (AO, Curvature, Normal) e por que não exigem high-poly
- Exportar do Blender e importar no 3D Coat em **Per-Pixel Painting** (Metalness PBR)
- Reconhecer os três **Rooms** do 3D Coat e a lógica de camadas por canal
- **Bakear** AO e Curvature direto da malha e usá-los como máscara de desgaste
- Pintar um **Normal Map real** no canal Depth — sem nós procedurais



**Essa profundidade veio de onde? Eu não
pintei nada ainda.**

Mesh maps: informação que já mora na malha

Ambient Occlusion (AO) — mede o quanto cada ponto está "protegido" da luz ambiente pela geometria ao redor. Frestas e cantos internos escurecem; superfícies expostas clareiam.

Curvature (Cavity) — mede convexidade/concavidade. Arestas e quinas recebem um valor; sulcos e frestas recebem outro — o mapa mais útil para simular desgaste de uso.



Nenhum dos dois exige **high-poly**: nascem do próprio bevel e da topologia do asset de jogo que você já modelou.

Normal Map: agora nasce do pincel, não do ruído

Em produções com high-poly, o Normal vem da diferença entre a malha detalhada e a de jogo. **Aqui, sem high-poly dedicado, o caminho é outro.**

Pinta-se micro-detalle direto no canal **Depth** do 3D Coat — trincas, entalhes, rebites, veios — usando pincéis e alphas. O software converte essa profundidade pintada em um Normal Map real na exportação.

✓ BOAS PRÁTICAS

Nada de Noise Texture. O relevo desta semana tem **autoria**: cada marca é uma decisão sobre onde o objeto foi tocado ou golpeado.

O que muda (e o que não muda) desde a Semana 6

O **Albedo** fotográfico ou estilizado da Semana 6 continua sendo a base de cor — nada disso se perde.

O que muda é **onde** e **como** as camadas seguintes são construídas:

Semana 6 (Blender)	Semana 7 (3D Coat)
Nós no Shader Editor	Camadas e máscaras no Paint Room
Roughness/Normal por matemática	Roughness/Normal a partir da malha e do pincel
Blender monta o material	Blender só exporta e recebe de volta

As duas trilhas — mesmo fluxo, camada de Color diferente

Fotorrealista

A foto da Semana 6 entra como camada de Color base. AO/Curvature multiplicam por cima, reforçando sombra de contato e desgaste nas bordas — refinamento físico sobre uma base já realista.

Estilizada

Um **Smart Material** (ou camadas equivalentes) substitui a foto. Os mesmos mapas de AO/Curvature funcionam como máscara automática de onde sujeira, brilho e desgaste aparecem — a mesma lógica do Substance Painter.

Os três Rooms do 3D Coat

Paint Room

Espaço principal. Pincéis, stencils, alphas e camadas com máscara em qualquer canal PBR — Color, Roughness, Metallic, Normal/Depth.

UV Room

Visualização das UVs já prontas do Blender. Serve para conferir se o mapa importou corretamente — não para desenrolar do zero.

Render Room

Renderização de alta qualidade com iluminação HDR, para avaliar o resultado antes de exportar.

O percurso da migração

1. **Exportar**
o asset do Blender — `.obj` / `.fbx`, UV incluída
2. **Importar**
no 3D Coat — Per-Pixel Painting, Metalness PBR, 1024×1024
3. **Color**
— trazer a textura da Semana 6 (ou Smart Material) como camada base
4. **Bakear AO e Curvature**
direto da malha
5. **Desgaste**
— nova camada em Multiply, mascarada por AO/Curvature
6. **Depth**
— pintar 2-3 marcas de profundidade → Normal Map real

Geração procedural: continua existindo, mas não é o fluxo de hoje

"Existe um segundo caminho para Normal e Roughness que vocês não vão usar hoje: nós matemáticos no Blender — Noise, Bump, ColorRamp, como no Capítulo 13 da Apostila."

CURIOSIDADE

Mesmo princípio de **raster vs. procedural** da Semana 1 — só que aplicado a mapas de suporte, não ao Albedo inteiro. Vantagem dos nós: nunca repete um pixel; desvantagem: controle artístico mais indireto.

Erros comuns

⊘ ERRO COMUM

AO/Curvature como cor final — o mapa é conectado direto ao Color, apagando a textura de base. Deve entrar como camada auxiliar em Multiply/Overlay, nunca como base.

⊘ ERRO COMUM

UV ausente ou incorreto na importação — malha aparece esticada ou uniforme no Paint Room. Reexportar como `.fbx` ou conferir "UV Coords" no export `.obj`.

⊘ ERRO COMUM

Normal via Depth exagerado ou sutil demais — força de pincel padrão gera cratera ou relevo imperceptível. Calibrar comparando com referência no Render Room.

Na indústria

Bakear mesh maps direto da geometria e aplicar materiais com camadas e máscaras automáticas é o fluxo padrão de ferramentas como **Substance Painter** — Smart Materials reagem à curvatura e ao AO do asset exatamente como vocês estão fazendo hoje no 3D Coat.

Essa é a mesma lógica usada em produções AAA para "envelhecer" props e ambientes de forma consistente, sem repintar cada aresta manualmente.

RESUMO

Resumo

- **Mesh maps** (AO, Curvature) nascem da malha — sem high-poly
- **Normal** desta semana vem de pintura no canal **Depth**, não de ruído
- Fluxo: exportar do Blender → importar no 3D Coat → Color → bake AO/Curvature → Depth
- Duas trilhas, **mesmo fluxo**: fotorrealista (foto + máscara) × estilizada (Smart Material + máscara)
- Meta do estúdio: **Color + Roughness + Normal** ativos no Asset 01
- **SSS** fica para a Semana 8 — hoje não entra no vocabulário da aula

No estúdio: primeira migração para o 3D Coat

Exporte o Asset 01, importe no 3D Coat e monte **Color + Roughness + Normal** — seguindo sua trilha visual.



Quem chegou sem o Albedo do Asset 02 no Blender: os primeiros 15 min são para concluí-lo, antes de migrar qualquer coisa.

Agora: demonstração

A seguir, a migração **ao vivo**: exportar do Blender, importar no 3D Coat, trazer o Color da Semana 6, bakear AO/Curvature e começar o Normal via Depth.

Blender à esquerda, 3D Coat à direita.